



Reto | Narrativa de las tendencias musicales globales de Spotify con Tableau

*Entregable final del reto
Documento editable por el participante*

Nombre del participante: Diego Eduardo Rodríguez Guzmán

Indicaciones:

- Genera una copia de este documento y editála con tu nombre de la siguiente manera: tunombre_Reto_SC5.2
- Al finalizar el reto, conviértelo en archivo PDF y súbelo como evidencia presionando el botón **"Subir archivo"**.
- El archivo entregable será evaluado con base en el cumplimiento de los requerimientos y a su contenido.

Instrucciones:

Para comenzar, debes explorar un conjunto de datos con los mejores artistas y éxitos musicales en Spotify, combinando métricas musicales, popularidad y logros artísticos. El objetivo es depurar, transformar, analizar y narrar visualmente la información con Tableau, mostrando tendencias y patrones que ayudan a explicar qué hace que una canción sea un éxito o un artista popular.

Debes apoyarte en el documento en formato .csv para hacer todo lo que se solicita en este reto. Aunado a ello, debes tener en cuenta los siguientes campos del conjunto de datos:

Campo	Descripción
#	Identificación única para cada artista
Nombre del artista	Nombre del artista



Tecnológico
de Monterrey

Educación
Continua

THE LEARNING
GATE



Campo	Descripción
Canción de éxito (año)	Nombre de la pista y año de lanzamiento.
explícito	Sí/No
Popularidad	Formato de texto (por ejemplo, "500M+")
Bailabilidad	Numérico (0,0–1,0)
Acústica	Numérico (0,0–1,0)
Valencia	Numérico (0,0–1,0)
Energía	Numérico (0,0–1,0)
Género	género musical
Vistas de YouTube	Vistas como texto (por ejemplo, "1.4B+")
País	País natal
Logros notables	Formato de texto (por ejemplo, "Ganador del Grammy", "N.º 1 en Billboard durante 10 semanas")



PASO 1. Limpieza y preparación de datos

- Utiliza el intérprete de datos si es necesario.
- Limpia los campos:
 - Convierte los campos "Popularidad" y "Vistas de YouTube" en valores numéricos (por ejemplo, "1.4B+" → 1400000000).
 - Divide el campo "Canción de éxito (año)" en dos campos: "Canción de éxito" y "Año de lanzamiento".
 - Recorta o agrupa campos de texto (por ejemplo, estandarizar géneros).
- Utiliza campos calculados para:
 - Normalizar la popularidad y las visualizaciones de YouTube (por ejemplo, utilizando escala logarítmica).
 - Extrae información como Años activos, si es necesario, a partir de los datos del año de la canción.

Origen de los datos	
Nombre del archivo fuente:	spotify_2015_2025_dataset.xlsx
Ejemplos de columnas relevantes:	artist_name, genre, country, release_date, popularity, stream_count, danceability, energy, Valencia, Acoustics, explicit, Notable Achievements, Hit song (year)
Principales procedimientos de Limpieza de datos	
Conversión de campos a valores numéricos.	Los campos "popularity" y "stream_count" ya venían en formato numérico en el archivo fuente, por lo que no fue necesaria una conversión de texto a número. Se verificó el tipo de dato de ambos campos para confirmarlo antes de continuar con el análisis.
Separación de campos compuestos:	El dataset no incluye un campo único "Canción de éxito (año)" para dividir; en su lugar, la fecha de lanzamiento ya viene en un campo independiente (release_date). Se creó el campo calculado "Año de Lanzamiento" con YEAR([release_date]) para extraer el año de forma limpia.



Estandarización de textos.	Se revisaron los valores únicos del campo "genre" (12 géneros) y se confirmó que ya estaban estandarizados, sin duplicados por mayúsculas/minúsculas ni variantes de escritura, por lo que no fue necesario agrupar valores.
Uso de campos calculados.	año de Lanzamiento: YEAR([release_date]) Explicito: IF [explicit] = 1 THEN "SI" ELSE "NO" END Popularidad log: LOG([popularity] + 1) Streams log: LOG([stream_count] + 1) Años Activo: { FIXED [artist_name] : MAX(YEAR([release_date])) - MIN(YEAR([release_date])) } Cumple Umbral: [popularity] >= [Popularidad Mínima] AND [energy] >= [Umbral de Energía]
Enlace del libro de trabajo empaquetado:	https://drive.google.com/file/d/1qXUmrHmF_Mda5QBmmQnfUUEVn_90fWJ/view?usp=sharing



Tecnológico
de Monterrey

Educación
Continua

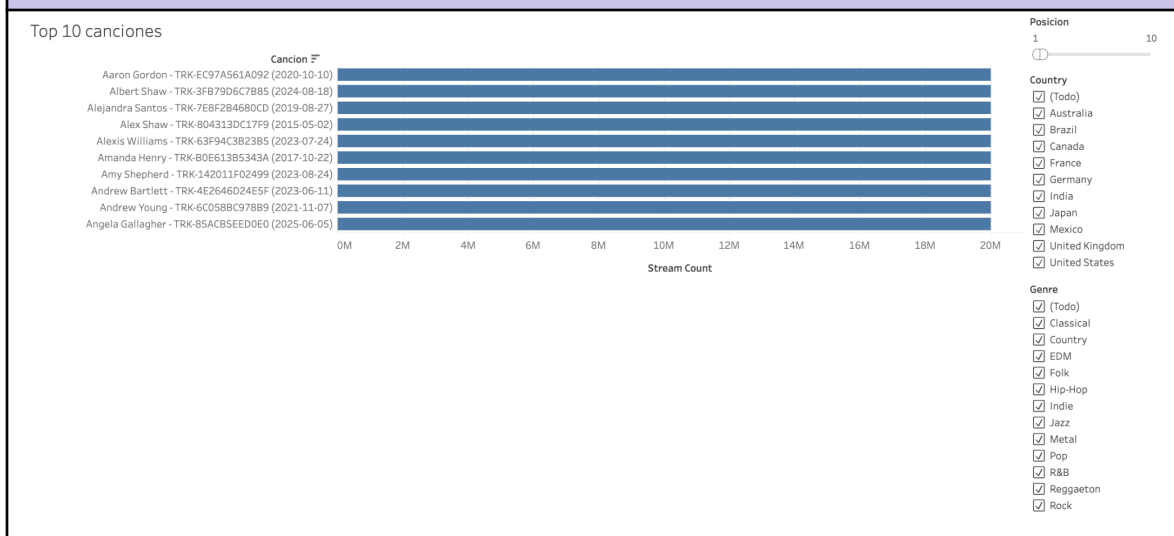
THE LEARNING
GATE



PASO 2. Exploración visual

- Crea al menos cuatro gráficos diferentes que demuestren:
 - Las 10 canciones más vistas en YouTube.
 - Bailabilidad vs. Energía, identificando patrones por género o país.
 - Distribución de contenido explícito por género y región.
 - Valencia vs. Popularidad para determinar si las canciones más felices son más populares.

Gráfico 1. Las 10 canciones más vistas en YouTube



**Gráfico 2. Bailabilidad vs. Energía
(por país o por género)**





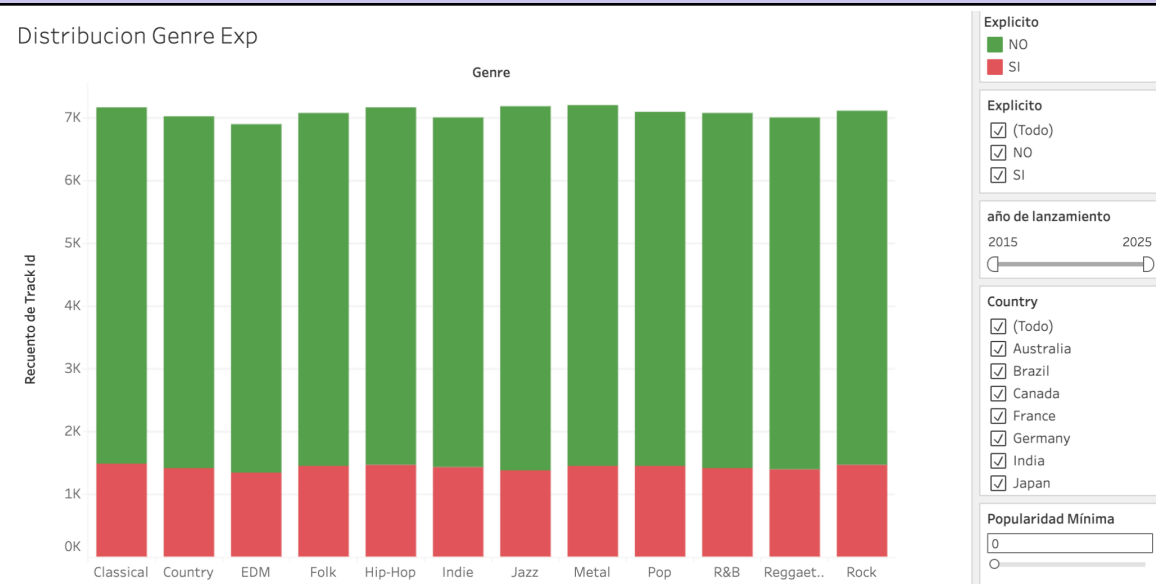
Tecnológico
de Monterrey

Educación
Continua

THE LEARNING
GATE



**Gráfico 3.1. Distribución de contenido explícito
(por género)**



**Gráfico 3.2. Distribución de contenido explícito
(por región)**

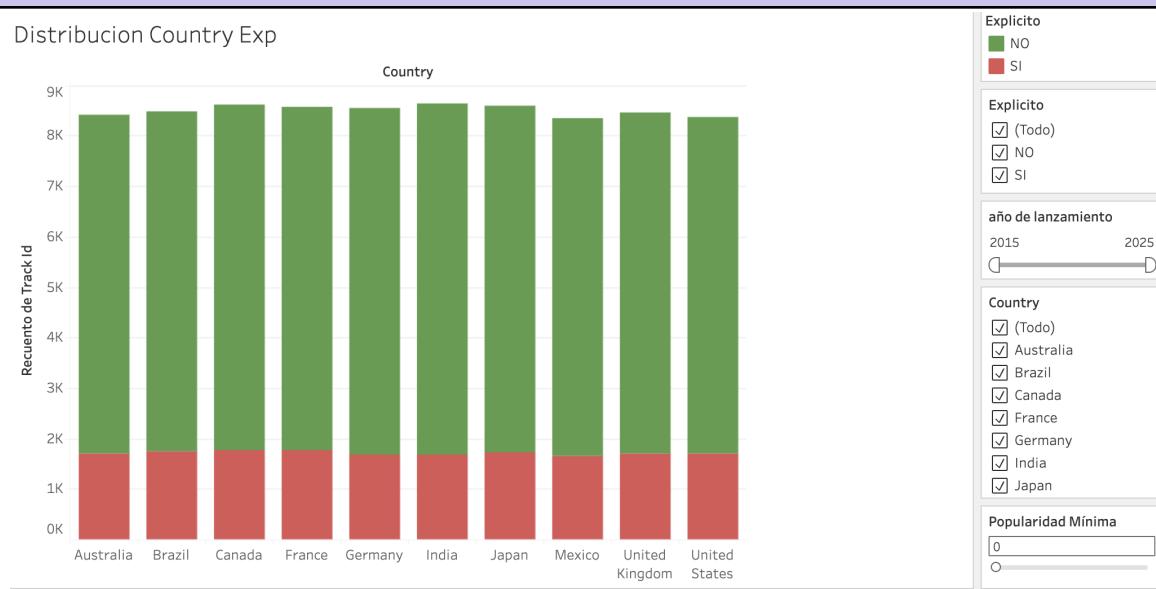
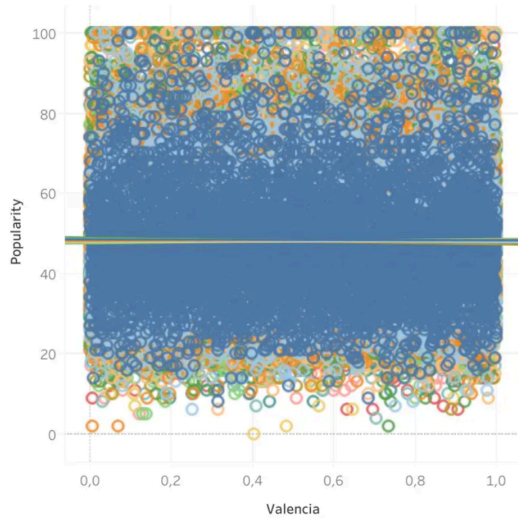




Gráfico 4. Valencia vs. Popularidad

Valencia vs Popularidad



Genre

- ☒ (Todo)
- ☒ Classical
- ☒ Country
- ☒ EDM
- ☐ Folk
- ☐ Hip Hop

año de lanzamiento

2017 2025

Country

- ☒ (Todo)
- ☒ Australia
- ☒ Brazil
- ☒ Canada

Popularidad Mínima

0

Genre

- ☒ Classical
- ☒ Country
- ☒ EDM
- ☒ Folk
- ☒ Hip Hop

- Utiliza tipos de gráficos adecuados como: gráficos de barras, gráficos de dispersión, mapas, gráfico de burbuja, mapa de calor, etc.



PASO 3. Interactividad y diseño de tableros de control

- Combina tus gráficos en al menos un tablero interactivo.
- Agrega:
 - Filtros (por ejemplo, por año, país, género, explícito).
 - Parámetros (por ejemplo, popularidad mínima, umbral de energía).

Interactividad y diseño del <i>dashboard</i>	
Enlace del tablero interactivo:	https://public.tableau.com/views/Reto-DiegoRodriguezGuzman/Historia1?:language=es-ES&:sid=&:redirect=auth&:display_count=n&:origin=viz_share_link
Filtros seleccionados:	Año de Lanzamiento (release_date), País (country), Género (genre), Explícito (Explícito (texto)), y el filtro calculado "Cumple Umbrales" ligado a los parámetros de Popularidad Mínima y Umbral de Energía.
Parámetros utilizados:	Popularidad Mínima (entero, rango 0-100): permite filtrar canciones por debajo de un umbral de popularidad. Umbral de Energía (decimal, rango 0.0-1.0): permite filtrar canciones por debajo de un nivel mínimo de energía.



PASO 4. Narración de historias

- Utiliza puntos de historia o “*story points*” para guiar a tu audiencia a través de una narrativa de datos que abarque:
 - “¿Qué hace que un éxito sea mundial?”
 - Tendencias por país o género.
 - “¿Cómo afecta la positividad a la popularidad?”
- Utiliza anotaciones y subtítulos para explicar los conocimientos.
- Haz una recomendación o conclusión final basada en tu narrativa de datos.

Narrativa de datos	
Story point 1: ¿Qué hace que un éxito sea mundial?	Se utilizó el Gráfico Top 10 Canciones para mostrar que las canciones con más reproducciones alcanzan un mismo tope de 20 millones de streams: 458 canciones del dataset empatan en ese máximo, lo cual sugiere que en estos datos el volumen de streams no distingue un “éxito mundial” con claridad, sino que refleja un límite del dataset sintético más que una diferencia real de desempeño.
Story point 2: Tendencias por país o género	Se utilizaron el Gráfico Disponibilidad vs. Energía y los Gráficos Distribución explícita por género y por país para evaluar si existen patrones regionales o por género. La línea de tendencia entre disponibilidad y energía resultó prácticamente plana, y el porcentaje de contenido explícito se mantuvo alrededor del 20% en todos los géneros y países, sin diferencias relevantes entre ellos.
Story point 3: ¿Cómo afecta la positividad a la popularidad?	Se utilizó el Gráfico Valencia vs. Popularidad para analizar si las canciones más “felices” (mayor valencia) son también las más populares. La correlación entre ambas variables resultó cercana a cero ($r \approx -0.005$), por lo que en este conjunto de datos la positividad de una canción no predice su nivel de popularidad.
Conclusión	
El análisis muestra que, en este dataset, ninguna de las características musicales evaluadas (disponibilidad, energía, valencia, género, país) tiene una relación clara con la popularidad o el volumen de streams de una canción. Esto es consistente con la naturaleza sintética y aleatoria del conjunto de datos, señalada explícitamente por el propio reto. Como recomendación, no se deberían tomar decisiones de catálogo o promoción musical basándose en estas variables sin antes validar los hallazgos con datos reales de streaming y complementar el análisis con otros factores con mayor	



peso comprobado en el éxito musical, como la inversión en promoción, la colocación en playlists y la trayectoria del artista.

Anexo 1. Informe resumido

Por último, agrega aquí el resumen de 1 página que contenga:

- Objetivo del análisis.
- Ideas clave y recomendaciones finales.
- Desafíos encontrados y cómo se resolvieron.

Informe ejecutivo



Objetivo del análisis

El objetivo de este análisis fue limpiar, transformar y visualizar un conjunto de datos de 85,000 canciones de Spotify (2015-2025) utilizando Tableau, con el fin de identificar qué características musicales y contextuales (género, país, disponibilidad, energía, valencia, contenido explícito) se relacionan con la popularidad y el volumen de reproducciones de una canción.

Ideas clave y recomendaciones finales

- Las canciones con mayor número de streams alcanzan un mismo tope (20 millones), con 458 canciones empatadas en ese máximo, por lo que no se pudo identificar un "top" diferenciado con claridad.
- No existe correlación entre disponibilidad y energía (línea de tendencia plana), ni entre valencia y popularidad ($r \approx -0.005$).
- El porcentaje de contenido explícito es uniforme (~20%) en todos los géneros y países, sin sesgos regionales o de género detectables.
- Recomendación: dado que el dataset es sintético, estos resultados no deben interpretarse como patrones reales de la industria musical. Para un análisis con valor de negocio real, se recomienda repetir este mismo proceso de limpieza, cálculos e interactividad en Tableau utilizando datos reales de streaming (API de Spotify).

Desafíos encontrados y cómo se resolvieron

- Los campos "Popularidad" y "Vistas de YouTube" descritos en las instrucciones no coincidían con las columnas reales del archivo (ya venían numéricas, y no existía un campo de vistas de YouTube como tal); se resolvió usando "stream_count" como proxy y documentando la verificación de tipos de dato.
- Al construir el Top 10 de canciones, un filtro simple devolvía cientos de filas por empate en el valor máximo de streams; se resolvió filtrando primero por streams $\geq 20,000,000$ y seleccionando manualmente las 10 barras principales.
- Los gráficos de dispersión mostraban un solo punto agregado por SUM(); se resolvió eliminando la agregación, para graficar cada canción de forma individual.
- Las gráficas de contenido explícito no mostraban la categoría "No"; se resolvió cambiando la medida de SUM(explicit) a un conteo de registros (Recuento), ya que sumar una variable binaria no refleja la frecuencia de cada categoría.